

BESS储能每日交易绩效报告 — 2026-04-20

所有数据齐备，现在生成完整的结构化运营报告。

蒙西储能投资组合 · 每日交易绩效复盘

日期: 2026-04-20 | 预测模型: ols_rt_time_v1 | 生成时间: 2026-04-20

投资组合概览

2026年4月20日，蒙西四资产储能组合（苏右 / 杭锦旗 / 四子王旗 / 谷山梁）实际运营调度数据全面加载（各资产96条15分钟明细），无数据缺口。以完美预见（Perfect Foresight, PF）LP基准为上界，当日各资产PF盈亏区间为 ****[-45,261 ~ 72,740]****；组合合计PF上界约 ****[-249,247]****（仅含市场价差收益，不含补偿）。受制于节点电价高度波动（日间 -50 元/MWh 长达8~10小时、峰谷价差超270元/MWh），价差套利机会集中在 00:00 - 02:00 及 17:00 - 18:30 两个窗口。监控快照数据库（30日实现率与脆弱性）当日及前一日均无记录，需排查监控批处理任务是否正常运行。

> **可比性提示**：以下完美预见盈亏基于**逐小时LP**结算；实际运营调度盈亏基于**15分钟**颗粒度，两者**不可直接比较**。省级日前参考电价作为节点电价代理，可能与资产节点存在偏差。

各资产亮点

1. 苏右 (suyou)

指标	数值
完美预见PF盈亏（市场）	**[-45,261]**
当日价格区间（小时均价）	-50.0 ~ +120.0 元/MWh
运营调度数据	96条完整
申报调度数据	缺失 (nominated_dispatch = null)
监控状态（30日滚动）	数据库无快照，状态未知

价格特征异常：苏右节点 02:00 - 16:00 全段持续 -50 元/MWh（全省下限），峰值出现在 17:45（+240 元）和 18:15（+190 元），全天仅有 17:00 - 18:30

约1.5小时正收益窗口，日间“过谷”时段长达14小时，严重压缩套利空间。

PF最优策略：在 02:00/04:00 等负价时段大量充电，集中在 17:00 - 18:00 放电，日均循环约3次，PF可实现 ****[-45,261]****。

实际调度 vs. PF差距：实际调度在 17:00 - 18:30 期间**保持满放电**（0 MW输出），彻底错过峰值电价窗口（+120/+72.5 元），是最主要损失来源；19:00 - 21:00 在负价时段低效放电，进一步拖累盈亏。

主要归因：执行策略问题（申报缺失 → 实际放电时序与最优策略严重偏离）；峰值时段的调度空白指向**申报执行损失**为主导因素。

脆弱性：监控快照缺失，脆弱性等级未知，需人工核查。

2. 杭锦旗 (hangjinqi)

指标	数值
----	----

完美预见PF盈亏（市场）	**□72,740**
当日价格区间（小时均价）	-50.0 ~ +273.75 元/MWh
运营调度数据	□ 96条完整
申报调度数据	□ 缺失 (nominated_dispatch = null)
监控状态（30日滚动）	□□ 数据库无快照，状态未知

- ****最高PF基准资产****: 杭锦旗节点价格最为有利——00:00 - 02:00 均价超过136元，17:00 达到 ****□273.75**** 小时均价（15分钟最高价 □338/MWh），峰谷价差约320元/MWh，PF上界组合中****最高****达 ****□72,740****。
- ****实际调度特征****: 实际调度执行了较为合理的两充两放策略: 00:15 - 02:00 充电（捕获高价放电），02:30 - 04:30 放电（在正价窗口），10:00 - 14:15 充电（负价），18:00 - 21:30 放电。但 ****17:00 - 17:45**** 的最高峰窗口（约240~338元/MWh）全部为0 MW输出，再次完全错过最高价时段。
- ****主要归因****: 错过 17:00 - 17:45 峰值时段是最大损失项，估计贡献约 ****□12,000~□18,000**** 缺口；放电时机（18:00开始放电）相对于峰值（17:00~17:45）存在约1小时滞后。
- ****亮点****: 18:00 - 21:30 的放电执行质量较好，成功捕获 □110 均价时段。

3. 四子王旗 (siziwangqi)

指标	数值
完美预见PF盈亏（市场）	****□58,508****
当日价格区间（小时均价）	-50.0 ~ +189.0 元/MWh
运营调度数据	□ 96条完整
申报调度数据	□ 缺失 (nominated_dispatch = null)
监控状态（30日滚动）	□□ 数据库无快照，状态未知

- ****中等价差环境****: 四子王旗节点 17:00 均价 □189（峰值□240@17:45），低于杭锦旗/谷山梁；00:00 - 01:45 均价较高（82~162元），为夜间正向套利提供条件。
- ****调度策略异常****: 实际调度在 00:15 - 01:00 以 198~396 MW 大功率****放电****（正价区间正确），但随后在 01:30 - 02:15 立即充电，时序逻辑紊乱，存在短时段内反复充放迹象（循环损耗）。
- ****17:00 - 18:15 全部为零调度****，完全错过峰值窗口，与苏右、杭锦旗同样问题。
- ****19:30 - 20:30 低效放电****: 在价格已回落至负区间时继续放电，推测为 SOC 管理问题或计划调度惯性。
- ****DA 与 RT 价差****: 四子王旗节点 RT 均价普遍低于 DA 参考价（如 03 - 07 时 RT 为负，而 DA 正），说明实际结算价格对运营团队形成负面偏差。

4. 谷山梁 (gushanliang)

指标	数值
完美预见PF盈亏（市场）	****□72,740****
当日价格区间（小时均价）	-50.0 ~ +273.75 元/MWh
运营调度数据	□ 96条完整（功率量级异常，见下）
申报调度数据	□ 缺失 (nominated_dispatch = null)
监控状态（30日滚动）	□□ 数据库无快照，状态未知

- ****□□ 功率量级严重异常****: 谷山梁实际调度数据显示功率高达 ****±1,712 MW****（峰值），远超资产铭牌参数 100 MW / 200 MWh。例如 02:30 - 03:00 实际调度 +1,712 MW 持续放电。这强烈暗示: ****（a）谷山梁实为多机组聚合电站（装机规模约1.7 GW/3.4 GWh）****，或****（b）数据单位/换算存在严重错误（如 kW 误作 MW）****，元数据需立即核实。
- ****价格环境****: 与杭锦旗节点相同（加载的是同一节点价格），峰值 □273.75，PF基准同为 ****□72,740****（按100 MW/200 MWh计算）；若实际规模为1.7 GW，则真实PF可能超百万元量级。
- ****同样错过峰值****: 17:00 - 17:45 输出为零，18:00 起才开始放电（1,228 MW水平），执行滞后问题与其他资产一致。
- ****数据质量最严重缺陷****: 需与运营团队核实谷山梁实际装机容量及调度数据单位。

□□ 预警与标记

□ 系统级预警：监控数据库快照连续缺失

类型	影响范围	说明
----	------	----

监控批处理失效	全部4个资产	`query_asset_realization_status` 及 `query_fragility_status` 对 2026-04-20 及 2026-04-19
---------	--------	---

两个日期均返回空集；30日滚动实现率、脆弱性评分均无法获取，**NORMAL/WARN/ALERT/CRITICAL 状态未知** |

****请立即排查监控批处理（realization monitor + fragility monitor batch job）是否正常运行。****

□ 策略执行预警：峰值时段全组合调度空白

资产	预警类型	描述
----	------	----

suyou	执行缺口	17:00 - 18:30 峰值时段（RT均价 +120 元）实际调度 0 MW
-------	------	--

hangjinqi	执行缺口	17:00 - 17:45 最高峰（RT均价 +273.75 元）实际调度 0 MW，滞后约1小时
-----------	------	---

siziwangqi	执行缺口	17:00 - 18:15 峰值时段（RT均价 +189 元）实际调度 0 MW
------------	------	--

gushanliang	执行缺口	17:00 - 17:45 最高峰实际调度 0 MW
-------------	------	----------------------------

> 四资产同时在相同时段（17:00 - 17:45）零输出，高度一致，**更可能是系统性申报策略问题或区域性电网约束**，而非单一资产执行失误。

□ 数据质量预警：谷山梁功率异常

资产	问题	严重程度
----	----	------

gushanliang	实际调度记录功率峰值达 ±1,712 MW，与元数据100 MW不符	**高** — 需立即核实
-------------	------------------------------------	---------------

□ 运营数据缺口：申报调度全部缺失

资产	nominated_dispatch	影响
----	--------------------	----

suyou	□ 缺失	无法计算申报执行损失（execution_nomination bucket）
-------	------	---

hangjinqi	□ 缺失	同上
-----------	------	----

siziwangqi	□ 缺失	同上
------------	------	----

gushanliang	□ 缺失	同上
-------------	------	----

建议措施

1. **【紧急 · 系统】排查监控批处理任务**

`realization\_monitor` 与 `fragility\_monitor` 批处理任务对 2026-04-19 及 2026-04-20 均未产生快照，应立即登录调度服务器检查任务日志，确认是否因时区配置问题（与策略分析中 tz-naive/tz-aware 冲突相同根因）导致批处理静默失败。

2. **【紧急 · 数据】核实谷山梁装机容量与调度数据单位**

实际调度显示最大功率达 1,712 MW，元数据仅为 100

MW，须向资产运营团队确认：（a）谷山梁是否为多机组聚合，实际规模约 430 MW × 4

单元？（b）`ops\_bess\_dispatch\_15min` 入库时是否存在单位换算错误（kW → MW）？核实后同步更新

`hardcoded\_fallback` 元数据。

3. ****【高优 · 交易策略】调查17:00 - 17:45全组合峰值时段零输出根因****

4个资产在同一时段同步零输出，极可能反映：（a）区域电网在晚高峰爬坡期对储能实施临时限出力；或（b）运营团队采用保守申报策略，晚于峰值入场。建议调取电网调度指令记录（curtailment log），并与运营团队对齐 T-1 日申报时间窗口与预测触发逻辑，确认是否存在系统性滞后约1小时的入场策略。

4. ****【中优 · 运营流程】恢复并规范申报调度数据入库****

4个资产的 `nominated\_dispatch\_15min` 均为 null，导致"申报 vs 实际"偏差这一归因桶完全缺失。建议检查 Excel 运营文件上传流程（`marketdata.ops\_bess\_dispatch\_15min`），确认申报数据是否未录入或录入路径不符，并设立每日 T+1 数据完整性校验告警。

5. ****【中优 · 策略优化】针对四子王旗调整充放时序逻辑****

四子王旗在 01:30 - 02:15 出现在正价区间（RT > 150元）快速切换充电的异常行为，推测为 SOC 管理策略（防止过放）导致提前停止放电。建议检查该资产的最小 SOC 约束设定，并评估是否可将放电目标 SOC 下限从当前值降低，以充分利用夜间正价时段。

****□□ 数据注意事项（全报告适用）****

| 限制 | 说明 |

|-----|-----|

| 逐小时 PF vs. 15分钟实际 |

完美预见基准以逐小时LP计算，实际调度以15分钟结算，****两者盈亏数值不可直接比较**** |

| 省级日前价格代理 | DA价格来自

`md\_settlement\_ref\_price`，为省级参考价，与各资产节点实际DA结算价可能存在偏差 |

| 补偿收益未计入 | PF盈亏仅含市场价差，补偿费用（350元/MWh默认值）需单独核算 |

| 资产脆弱性 | 监控快照缺失，30日脆弱性评分暂无，本报告无法提供历史趋势判断 |

| 停机/限电标志 | `ops.asset\_outage\_log` 及限电表尚未实现，`asset\_issue` 与 `grid\_restriction` 归因桶不可用 |